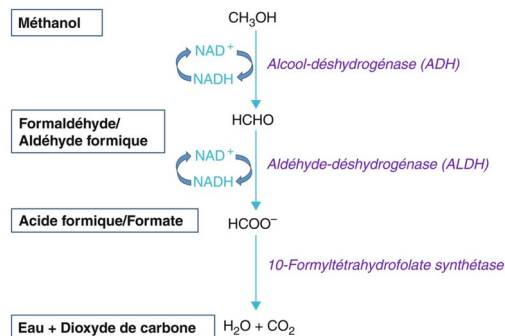


Toxicologie du méthanol et de l'éthylène Glycol

1. Méthanol

Généralité	
Utilisation	- Lave-glace ; Dégraissant ; Agent de synthèse ou d'extraction ; Solvants - Alcool à brûler, alcool frelater de contrebande - Thanatopraxie, carburant modèle réduit
Caractéristiques	→ Incolore , odeur agréable , très volatile
Exposition	→ Alcool frelaté de contrebande → Exposition professionnel, accidentel, volontaire ..
Risque	- <u>Dose toxique</u> ➢ 10 ml chez l'adulte ➢ 0,1 ml/kg chez l'enfant - <u>Dose létale</u> → 30-50 ml

Mécanisme de toxicité



Etape limitante au niveau de la 10- Formyltétrahydrofolate synthétase

- Dépend de la concentration en folates
- Existence de polymorphisme sur cette enzyme
→ **Risque d'accumulation d'acide formique**

- Méthanol

- **Dépresseur du SNC et augmente le Trou Osmolaire**

- Formaldéhyde

- **Adduits protéiques sur les enzymes**
- Agents découplant des phosphorylation oxydative

- Formate

- **Toxicité oculaire irréversible**
- **Acidose métabolique**
- **Neurotoxicité** avec atteinte du noyaux caudés , du putamen et des ganglions basaux
- Inhibition de la cytochrome oxydase / Agents découplant des phosphorylation oxydative

Toxicocinétique

Absorption	Distribution	Métabolisation	Elimination
- <u>Ingestion</u>: rapide et F 95-100% - <u>Inhalation</u> significative - <u>Percutané</u> (enfant et professionnel)	- Diffusion rapide dans l'eau totale - C° LCR > C° pl en qq heures - Vd = 0,6 L/Kg	Hépatique via ADH et ALDH	- Rénale 3-10% - Pulmonaire 10-30% - T_{1/2} = 24h ou + - Cinétique d'ordre 0

Clinique

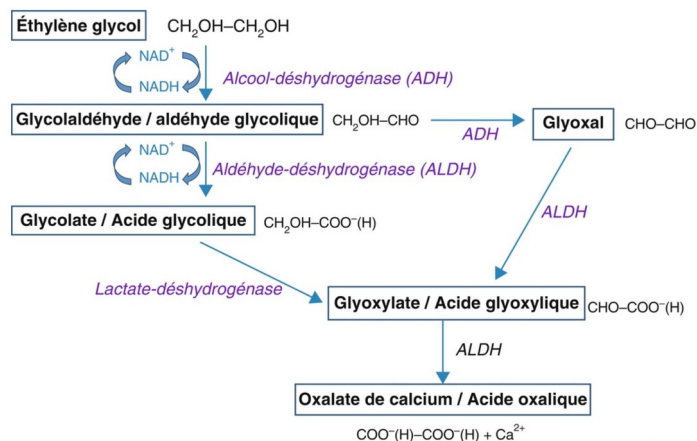
- Attention, la toxicité du méthanol est **lésionnel** et apparaît **après métabolisation (métabolisation toxifiante)**.
- Les symptômes débute donc **12 – 24h après l'ingestion**
- Sp plus précoce si intoxication massive et retardé si association avec éthanol

Sp communs avec l'éthylène glycol	➢ ↑ de l'osmolalité → Perte hydrique par polyurie osmotique et sensation de soif ➢ Effet irritant sur les muqueuse → Nausées, vomissements, douleurs abdominale ➢ Dyspnée de Küssmaul si acidose métabolique ➢ Dépresseurs du SNC
Sp spécifique	➢ Signes oculaires → Complications à type de cécité - Lésion nerf optique et rétine; troubles de la vision des couleurs, flou visuel, diminution de l'acuité visuelle - amaurose, rétrécissement champs visuel - scotome centrale; mydriase; œdème papillaire - photophobie, scintillations visuelles ➢ Neurotoxicité → Complication à type de Sd parkinsonien (par lésions du putamen)

2. Ethylène glycol

Généralités	
Utilisation	- Antigél dans les circuits d'eau, Lave glace - Adjuvant de phytosanitaire, intermédiaire de synthèse, Co-solvant (peinture, vernis..)
Caractéristiques	→ Liquide visqueux incolore, faiblement volatile → Saveur douce et sucrée (mais amérissant obligatoire dans les antigels)
Exposition	
Risque	- <u>Dose toxique</u> ➤ 10 ml chez l'adulte ➤ 0,1 ml/kg chez l'enfant - <u>Dose létale</u> → 100 ml

Mécanisme de toxicité



- Ethylène Glycol
 - **Dépresseur du SNC** (Sd ébrieux, somnolence, coma..)
- Métabolites à fonction aldéhyde (Aldéhyde glycolique, Glyoxal, Ac glyoxylique)
 - Inhibent les phosphorylations oxydative, le métabolisme glucidique , la synthèse protéique, la réplication de l'ADN et de l'ARN ribosomal
 - Interagissent avec les groupements Thiols des protéines
- Métabolites acides (Acide Glycolique ++)
➤ **Acidose métabolique**
- Acide Oxalique (Oxalate)
 - **Formation de cristaux d'oxalate de Calcium** qui précipite dans le rein
 - **En résulte une hypocalcémie** (conséquence cardiaque)

Toxicocinétique

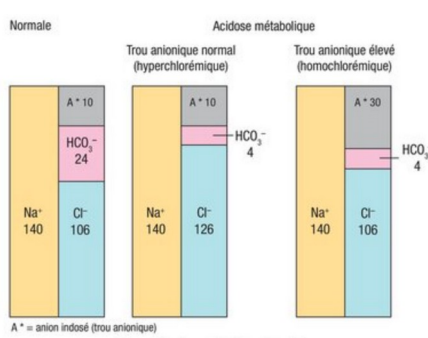
Absorption	Distribution	Métabolisation	Élimination
- <u>Ingestion</u> : rapide et F 95-100% - Pas d'inhalation et faible voie percutané	Diffusion rapide dans l'eau totale Vd = 0,7-0,8 L/Kg	Hépatique via ADH et ALDH	- <u>Rénale</u> 18 – 37% T_{1/2} = 3 -6h si pas d'IR Cinétique d'ordre 0

Clinique

- Attention, la toxicité du méthanol est **lésionnel** et apparaît **après métabolisation (métabolisation toxifiante)**.
- Les symptômes débute en **4 à 12h après l'ingestion**

Sp communs	→ Voir méthanol
Sp spécifique	➤ Douleurs musculaire , myosite ➤ Oligurie, Insuffisance rénale ➤ Hypocalcémie → Crises tétaniques, ↗ QT, Tb excitabilité ou de la conduction ➤ Complications et séquelles neurologique oedème cérébraux, atteinte du tronc cérébral. En cas d'intoxications sévère : Atteintes des nerfs crâniens (paralysie faciale, surdité..) et déficit cognitif

3. Diagnostic et stratégie thérapeutique commune

Diagnostic		
- <u>Association</u> • Acidose métabolique • Trou anionique ↗ • Trou Osmolaire ↗ - Attention , à la phase tardive le trou Osmolaire se normalise (car méthanol et éthylène glycol sont métabolisés)		
Acidose métabolique	➤ Du à l'accumulation d'acide formique ou d'acide glycolique ➤ Aggraver par la régénération du NAD qui produit de l'acide lactique	
Trou anionique	TA = $[Na^+] + [K^+] - [Cl^- + HCO_3^-] = 16 \pm 4$ mmol/L Augmentation du TA par augmentation des indosés anionique  A correspond au Trou anionique (anion indosé) Si TA augmente, HCO_3^- diminue	
Trou osmolaire	<u>TO = Osmolarité mesurer * 0,93 – Osmolarité calculé</u> Osmolarité calculée = 2 * Natrémie + Urémie + Glycémie Penser à soustraire les osmol de l'éthanol Augmentation du TO par la présence de méthanol ou d'éthylène glycol (Fonction alcool donc pouvoir osmolaire) VN osmolarité = 295-310 mmol/kg d'eau ou 295-310 mOsm/kg d'eau	
Examen complémentaire	<u>Méthanol</u> - Méthanolémie (chromatographie en phase gazeuse, <u>confirmation</u>) - Kaliémie (Risque d'hypo par formation de formates potassiques)	<u>Ethylène glycol</u> - Recherche de cristaux d'oxalate dans les urines (<u>confirmation</u>) - Dosage éthylène glycol (CPG , <u>confirmation</u>) - Protéinurie, hématurie, IR, Natrémie, Calcémie
Traitements		
Trt évacuateur	- Charbon activé inutile - Aspiration gastrique → Dans la première heure	
Trt épurateur	→ Sont dialysables	
Trt symptomatique	• Alcalinisation si acidose • Corrections des pertes hydrique , ventilation assisté, intubation • Benzodiazépine si convulsion	
Trt spécifique	➤ <u>4-méthyl-pyrazole (Fomépizole)</u> - Antagoniste compétitif de l'ADH - A débiter le plus tôt possible même si pas de signe clinique (des la prise d'une gorgée) - <u>Méthanol</u> → Jusqu'à ce que la concentration plasmatique soit indétectable - <u>EG</u> → dose de charge puis dose d'entretien (disparition acidose et concentration EG < 0,20 g/L) ➤ <u>Ethanol</u> - Par compétition au niveau des enzymes de métabolisation (ADH et ALDH) - Maintenir une éthanolémie entre 1-1,5 g/L - CI chez enfant et FEC ➤ <u>Acide folinique</u> - Favorise la dégradation des formates en CO2 (étape limitante de la métabolisation du méthanol)	

<u>Protocole thérapeutique</u>	
Méthanol	→ <u>Forme asymptomatique</u> ➤ Aspiration gastrique si précoce ➤ Dépistage acidose, TA et TO ➤ Mesure méthanolémie/ éthanolémie (par principe) - Méthanolémie > 0,25 g/L : Antidote - Méthanolémie > 0,6 g/L : Antidote + hémodialyse → <u>Forme symptomatique</u> ➤ Alcalinisation + antidote + hémodialyse (quelque soit la méthanolémie) → <u>Critères d'hémodialyse</u> - Intoxications sévères (Coma, convulsions, Tb visuels, acidose ne répondant pas à l'alcalinisation, TA > 24 mmol/L) - Fonction de la méthanolémie - Si IRa → Arrêt lorsque méthanol indétectable et amélioration clinique
Ethylène glycol	→ <u>Fonction rénale conserver</u> ➤ Antidote + hyper-hydratation (compensation de la polyurie) ➤ Apport de calcium si hypocalcémie (Attention ,risque de favorisé la formation de cristaux d'oxalate de Ca) → <u>Fonction rénale altérée</u> ➤ Antidote + hémodialyse prolongée → <u>Critères d'hémodialyse</u> - Acidose ne répondant pas à l'alcalinisation, - IRa - Fonction de la concentration plasmatique